МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра АПУ

ОТЧЕТ

по практической работе №2

по дисциплине «Тестирование программного обеспечения»

Тема: тестирование на уровне протокола HTTP средствами DevTools

Студентка гр. 4370 _____ Александрова В.Р.

Преподаватель _____ Турнецкая Е.Л.

Санкт-Петербург

2026

Цель работы

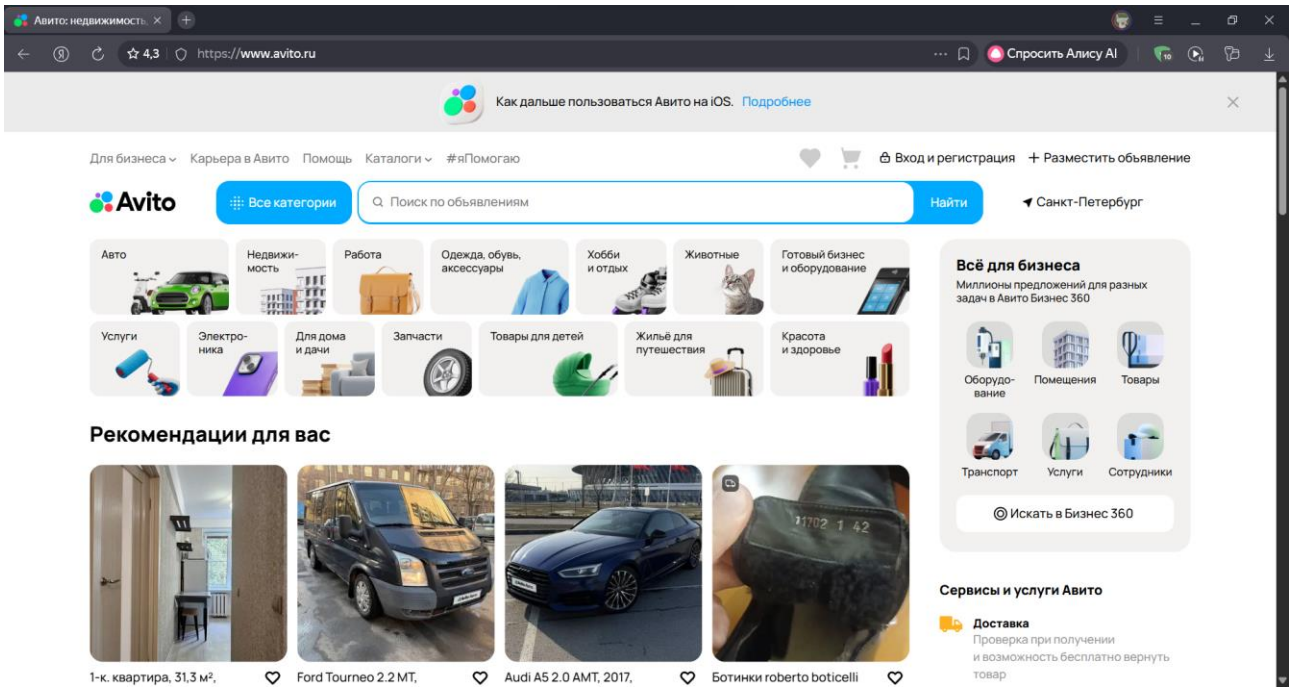
Получение практических навыков по тестированию сетевых протоколов с помощью инструментов веб-разработчика браузера.

Задачи

1. Познакомиться с рабочим пространством инструментов веб-разработчика в браузере.
2. Установить параметры фильтрации тестирования.
3. Провести тестирование выбранного элемента веб-страницы

Краткое описание веб-приложения

Для тестирования выбран сервис объявлений Авито (avito.ru). Предметная область — электронная коммерция, размещение объявлений о товарах, недвижимости, вакансиях и услугах от частных лиц и компаний.



Ход работы

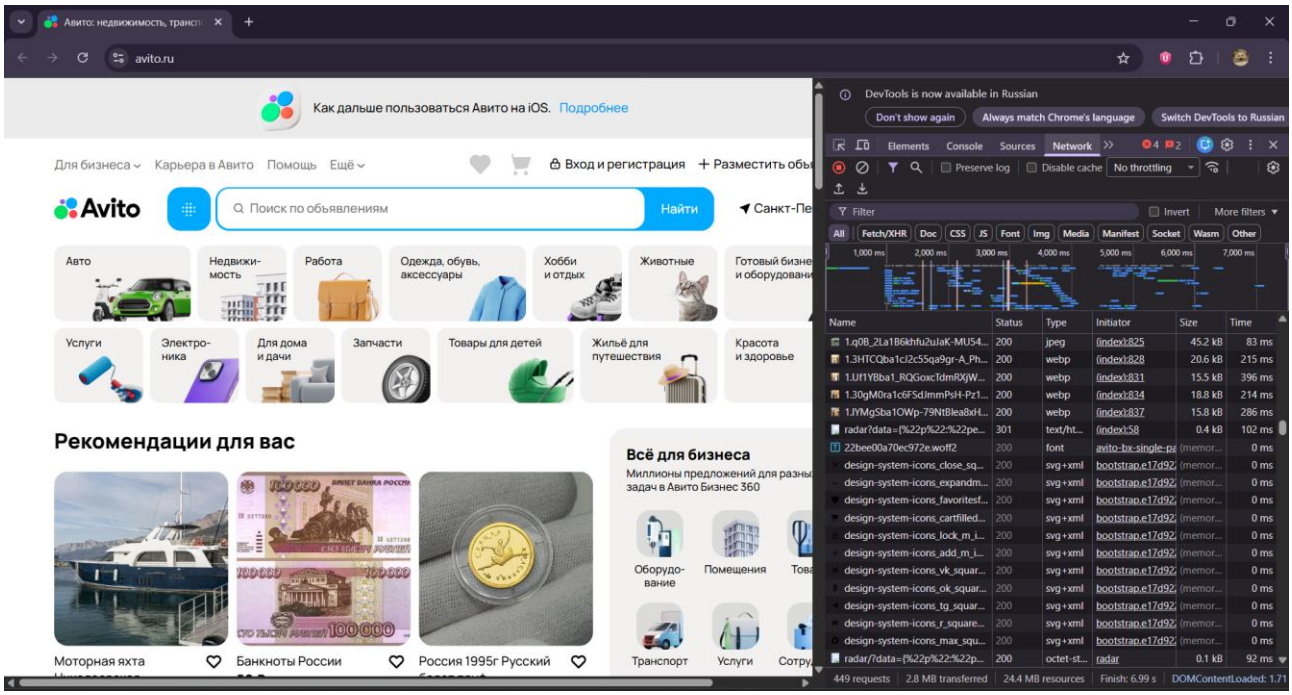


Рис. 1 — Активация инструментов веб-разработчика и загрузка всех элементов страницы avito.ru

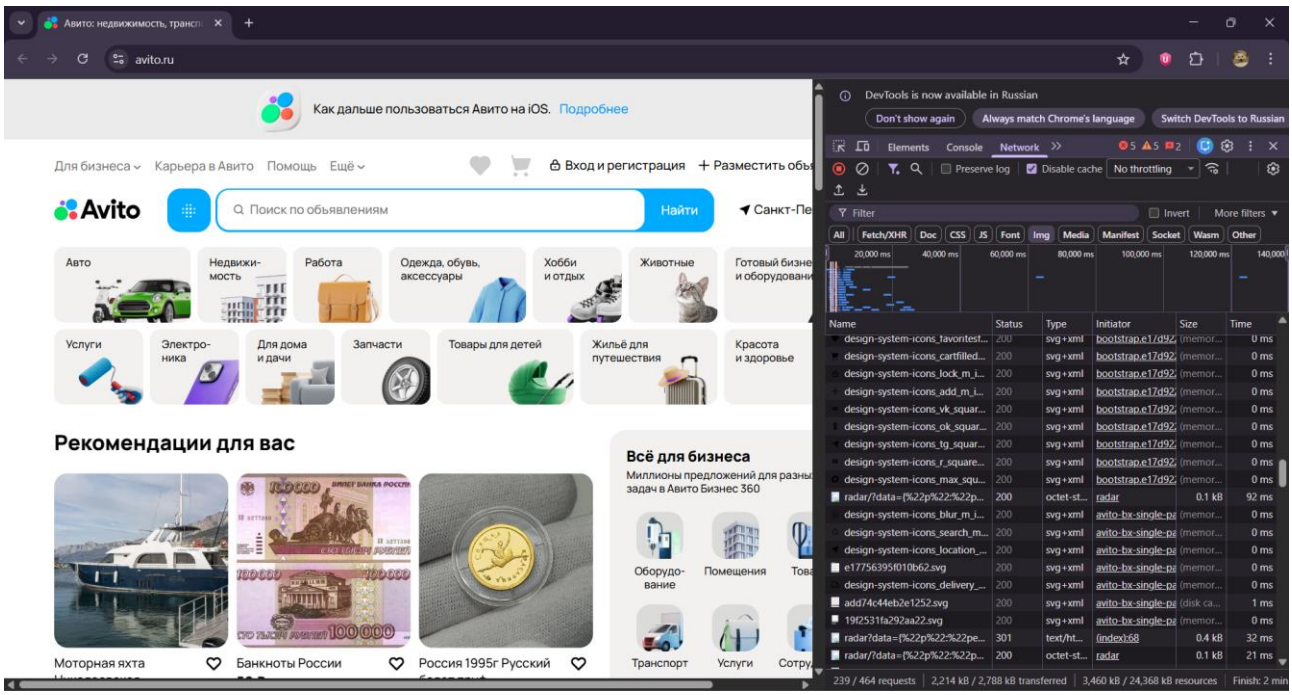


Рис. 2 — Применение фильтрации по типу контента (Img) для анализа графических элементов

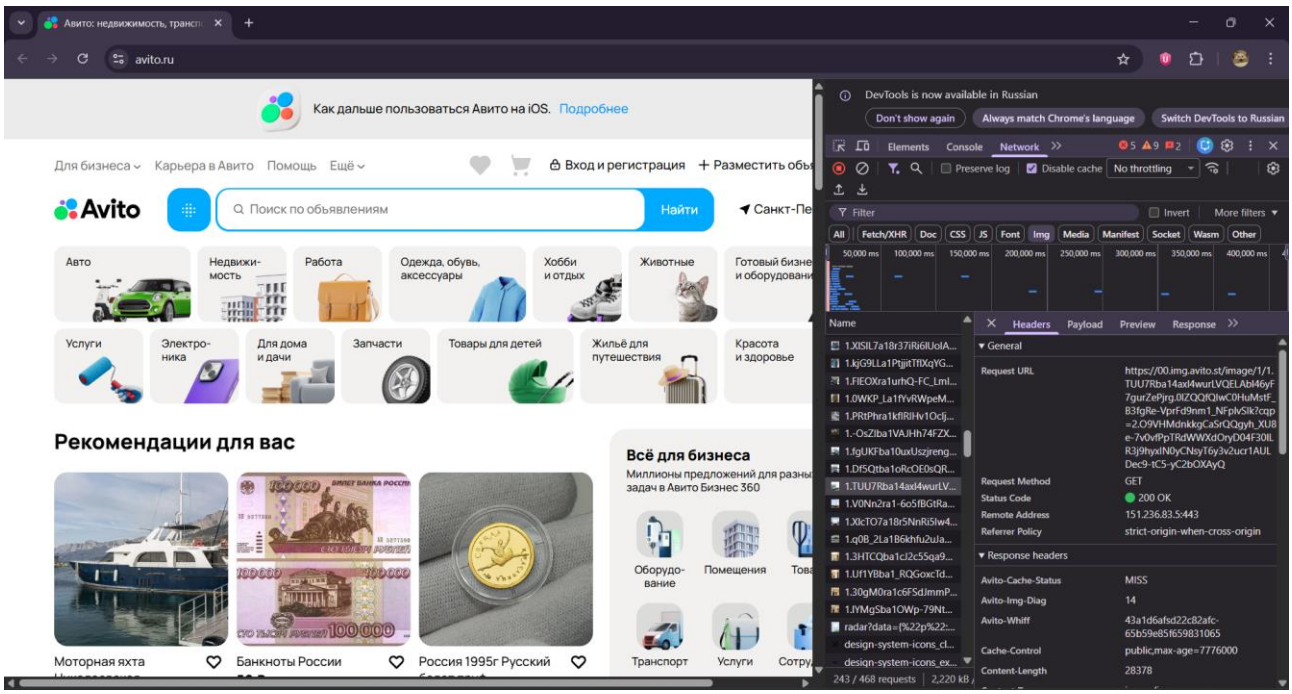


Рис. 3 — Просмотр заголовков запроса и ответа (Headers). Подтверждение метода GET и статуса 200 OK

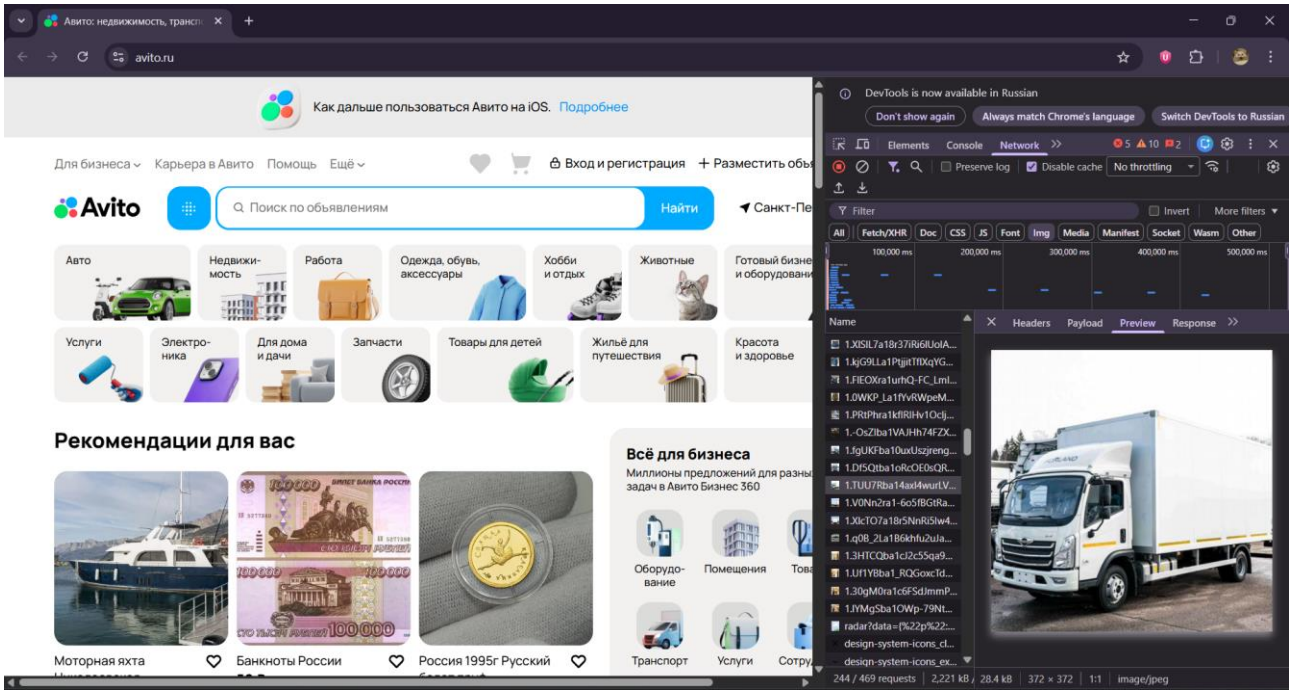


Рис. 4 — Предварительный просмотр выбранного элемента (Preview)

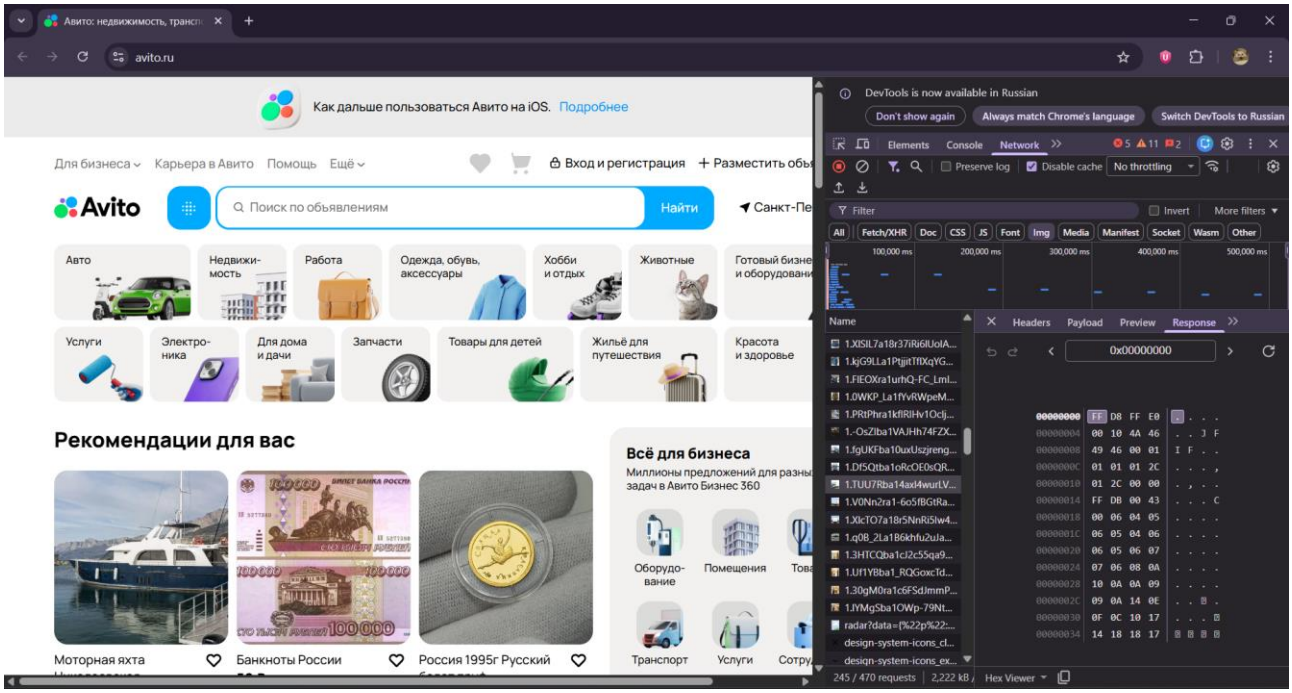


Рис. 5 — Тело ответа от сервера (Response)

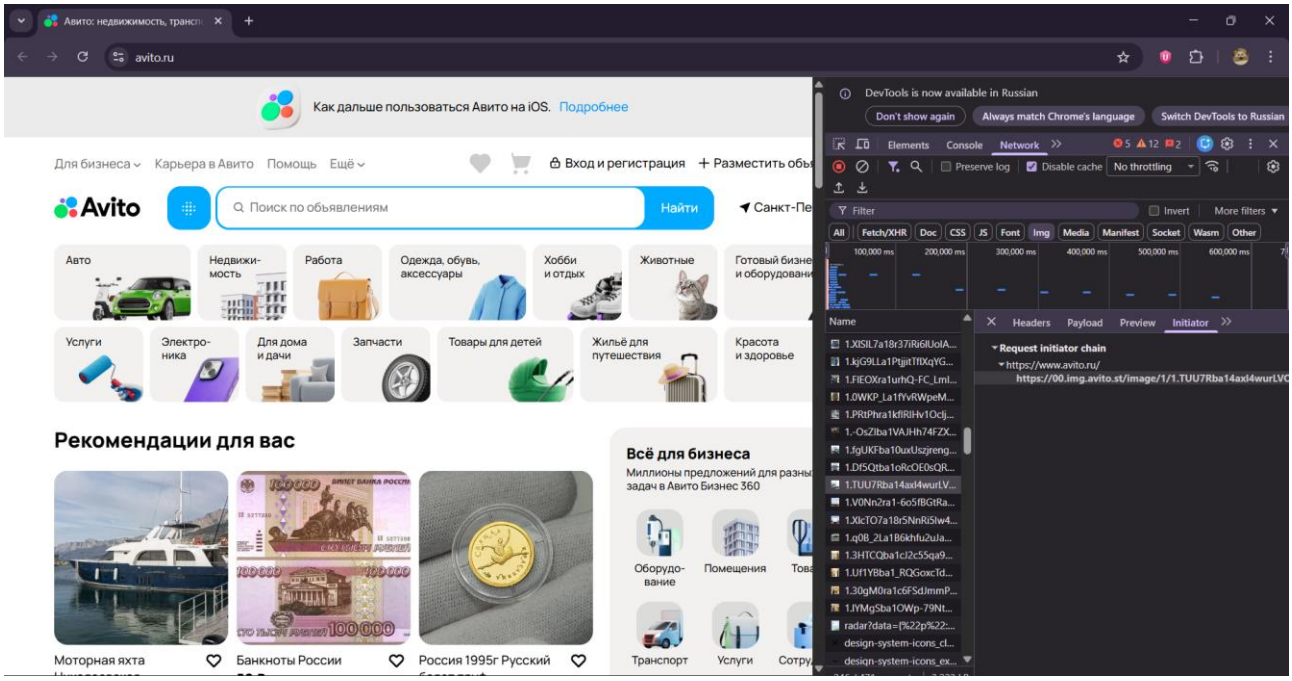


Рис. 6 — Анализ инициатора загрузки элемента (Initiator)

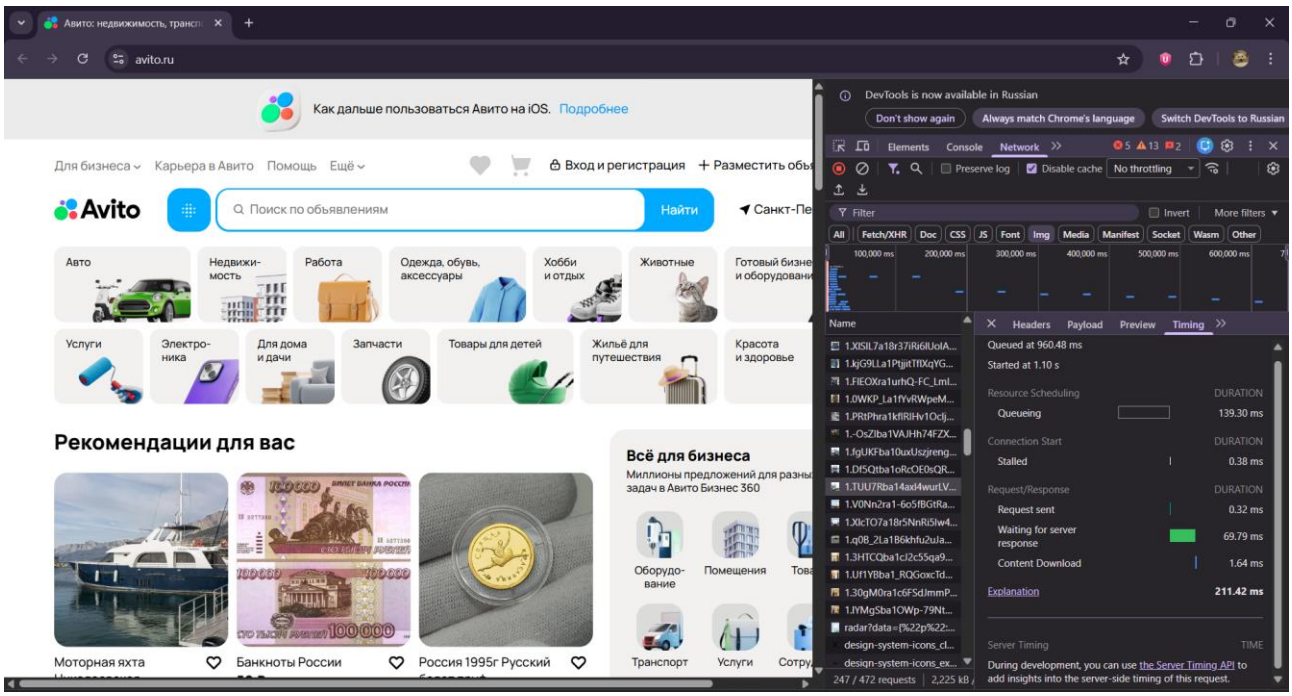


Рис. 7 — Скорость и временные характеристики загрузки элемента (Timing)

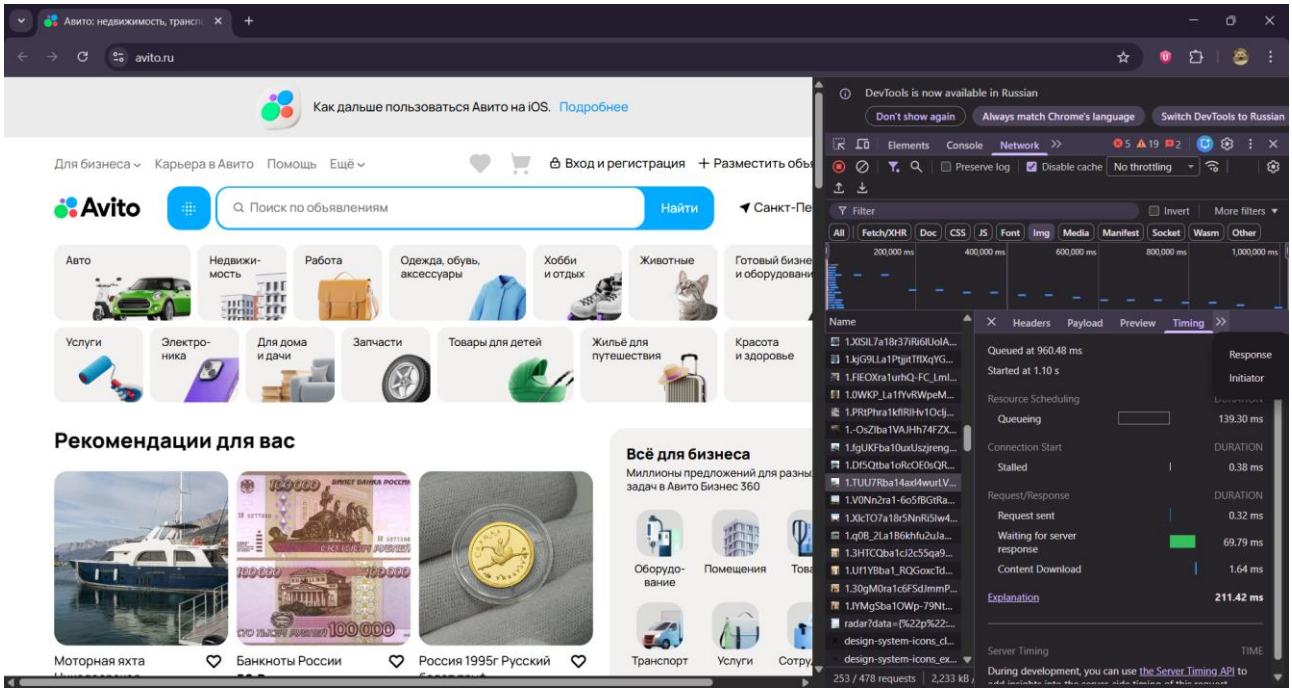


Рис. 8 — Отсутвтие вкладки Cookies на рассмотриваемом элементе

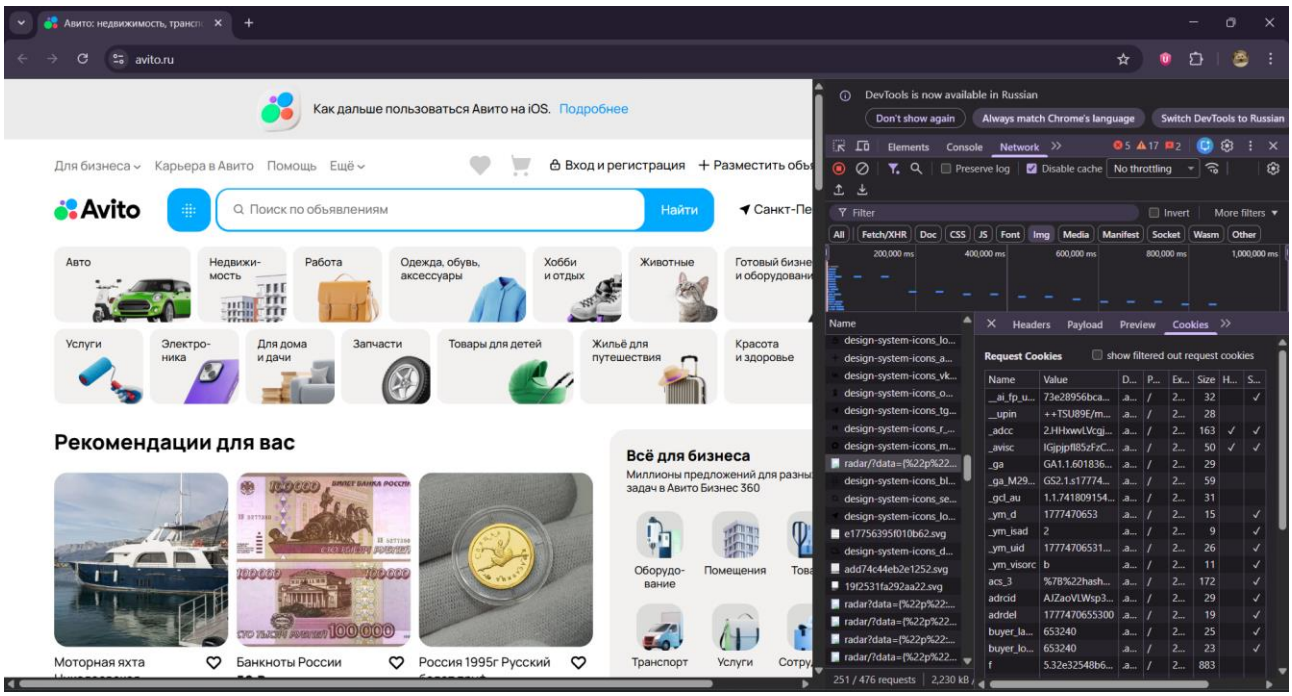


Рис. 9 — Просмотр файлов куки, передаваемых в запросе (Cookies), на примере другого элемента

Вывод

В ходе выполнения данной практической работы были получены и закреплены навыки по тестированию сетевого взаимодействия веб-приложения на уровне протокола HTTP на примере платформы Avito (avito.ru). В процессе работы я освоила методику анализа сетевого трафика и научилась проводить детальный аудит загрузки отдельных ресурсов, используя инструменты разработчика (DevTools).

В процессе выполнения задания я получила практические навыки работы с вкладкой Network браузера Chrome для проверки ключевых параметров взаимодействия клиента и сервера. Были изучены шесть основных аспектов анализа каждого запроса: структура заголовков (Headers), предварительный просмотр контента (Preview), тело ответа в бинарном и текстовом форматах (Response), цепочка инициаторов загрузки (Initiator), временные характеристики (Timing) и управление файлами Cookies. Это позволило провести комплексный технический анализ того, как современное веб-приложение обрабатывает запросы, передает данные и поддерживает сессии пользователей.

В процессе выполнения проявилась техническая особенность: у большинства статических изображений отсутствовали файлы Cookies из-за оптимизации ресурсов платформой. Эту проблему я решила путем переключения на анализ запросов к аналитическим сервисам, где передача куки обязательна. Это позволило успешно продемонстрировать работу всех инструментов отладки.

Выполнение работы позволило не только изучить теорию HTTP-запросов (методы GET, статус-коды 200 OK), но и получить ценный опыт «чтения» внутренней жизни веб-приложения. Полученные навыки необходимы для диагностики производительности веб-приложений и локализации ошибок между клиентом и сервером.

Список использованных источников

1. Турнецкая Е. Л. Тестирование клиентской части веб-приложений: Практическое задание №1. — СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2025.
2. Официальный сайт сервиса объявлений Авито [Электронный ресурс]. — URL: https://www.avito.ru/ (дата обращения: 29.04.2026).
3. Аграновский, А. В. Тестирование веб-приложений: учебное пособие / А. В. Аграновский, В.С. Павлов, Е.Л. Турнецкая. — Санкт-Петербург: ГУАП, 2020. - 155 с. - ISBN 978-5-8088-1515-5. - Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/216533 (дата обращения: 29.04.2026). - Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. Инструменты разработчика Chrome. URL: https://developer.chrome.com/docs/devtools/
5. Обзор всех инструментов разработчика Chrome DevTools. URL: https://habr.com/ru/companies/simbirsoft/articles/337116/
6. Chrome DevTools: основные инструменты и полезные функции. URL: https://skillbox.ru/media/code/chto-mozhno-delat-v-chrome-devtools-5-poleznykh-funktsiy-dlya-nachinayushchikh/